[+] MediFlow — Plano Executivo & Cronograma

Agente Autônomo para Triagem, Extração e Roteamento de Documentos Clínicos

Hackathon ONE G10 · Oracle Next Education & Alura | Squad: Equipo 22

- Equipe: Carlos Magno (Tech Lead & SRE), Fernando Szekut (Frontend/Workflows), Helder (OCI) e Alessandro (Backend/QA)
- Posição Atual: Semana 3 de 6 (Milestone 3: Grafo Condicional LangGraph, Workflows & OCI Always Free)
- Stack: Python 3.12+ · LangGraph · Pydantic v2 · NVIDIA NIM Llama 3.2 11B Vision · OCI Always Free

1. Arquitetura das 4 Personas Técnicas Especialistas (Equipo 22)

Alinhando as personas técnicas aos talentos complementares do time de 4 pessoas (Carlos Magno, Fernando Szekut, Helder e Alessandro), estruturamos 4 Personas Especialistas:

Persona Especialista	Papel Integrado	Integrante Responsável	Foco Prático no MediFlow
Persona 1: Arquiteto Carlos Vance	Tech Lead, Líder SRE/DevOps, Arquitetura IA & Python Core	Carlos Magno (Tech Lead & SRE) github.com/magnomct	Governança técnica, LangGraph StateGraph, schemas Pydantic, motor NVIDIA NIM, CI/CD Actions e resiliência local SRE.
Persona 2: Fernando Nexus	Engenheiro de Integração, Frontend/UX & Workflows	Fernando Szekut (Frontend/Workflows) github.com/FSzekut	Usabilidade do Dashboard Streamlit, visualizador de laudos, ingestão de imagens/PDFs e Webhooks de plantão médico em tempo real.
Persona 3: Atlas Data	Especialista em Banco de Dados, Persistência OCI Always Free	Helder (Dados & OCI Always Free)	Segregação de buckets OCI Always Free (/recebidos, /processados, /auditoria_humana), modelo relacional e custo zero.
Persona 4: Marcus Builder	Desenvolvedor Backend FastAPI, Módulo HitL & QA	Alessandro (Backend FastAPI & QA)	Endpoints REST oficiais (/api/v1/triagem, /auditoria), fluxo de Auditoria Humana HitL, Kanban GitHub e Vídeo Demo.

1.1 Links Profissionais e System Prompts das 4 Personas

[Persona 1] Arquiteto Carlos Vance (Carlos Magno - Tech Lead & SRE):

- GitHub: https://github.com/magnomct | Portfólio: https://carlosmagnocloudengineer.vercel.app/en

> "Você é o Arquiteto Carlos Vance, Tech Lead e Líder de SRE/DevOps, Arquitetura de IA e Python do projeto MediFlow. Sua prioridade é assegurar a excelência técnica da solução, pipelines robustos em LangGraph e Pydantic, SLAs rigorosos de latência, observabilidade, resiliência contra falhas e zero falso-negativo em emergências médicas (como TEP Agudo)."

[Persona 2] Fernando Nexus (Fernando Szekut - Frontend & Agent Integration):

- GitHub: https://github.com/FSzekut | Portfólio: https://fernando-szekut.netlify.app/

> "Você é Fernando Nexus, Engenheiro de Integração de Agentes, Frontend/UX e Automação de Workflows do MediFlow. Sua prioridade é projetar interfaces clínicas claras, enriquecer o pipeline multimodal e garantir que decisões do agente e alertas críticos cheguem com agilidade visual aos profissionais de saúde."

[Persona 3] Atlas Data (Helder - Banco de Dados & OCI Always Free):

> "Você é Atlas Data, Especialista em Banco de Dados e Persistência OCI do MediFlow. Sua prioridade é estruturar a modelagem dos dados clínicos em JSON estruturado e tabelas relacionais, organizar a segregação de objetos no OCI Object Storage Always Free e garantir rastreabilidade completa com custo zero."

[Persona 4] Marcus Builder (Alessandro - Backend FastAPI, HitL & QA):

> "Você é Marcus Builder, Desenvolvedor Backend e QA do MediFlow. Seu objetivo é assegurar rotas REST rápidas e padronizadas, operacionalizar a tela de auditoria humana em conjunto com Fernando e validar todos os cenários de teste."

2. Matriz de Responsabilidades (RACI) do Equipo 22

Integrante & Links	Persona & Perfil	Entregas Técnicas no Repositório
Carlos Magno (Você) **Tech Lead & SRE** **github.com/magnomct**	**Arquiteto Carlos Vance** **Tech Lead, SRE/DevOps, IA & Python Core**	**1. Motor LangGraph (mediflow_agent.py) e Pydantic v2.** **2. Pipeline CI/CD GitHub Actions e métricas SRE.** **3. Governança, README trilíngue, memory.md e resiliência.**
Fernando Szekut **Frontend & Workflows** **github.com/FSzekut**	**Fernando Nexus** **Integração de Agentes, Frontend/UX & Webhooks**	**1. Design interativo Streamlit (visualizador de laudos).** **2. Webhooks de Notificação de Plantão Médico em tempo real.** **3. Pipeline multimodal para laudos/receitas escaneadas.**
Helder **Dados & Cloud OCI**	**Atlas Data** **Banco de Dados, Persistência OCI Always Free**	**1. oci_storage.py com segregação de pastas no bucket.** **2. Modelagem relacional/JSON de histórico clínico.** **3. Compliance estrito com a camada Always Free.**
Alessandro **Backend & QA**	**Marcus Builder** **Backend FastAPI, Módulo HitL & QA**	**1. Endpoints REST FastAPI (app.py) /triagem e /auditoria.** **2. Gestão do Kanban GitHub Projects (setup_github_kanban.sh).** **3. Homologação dos 3 cenários e Vídeo Demo no YouTube.**

3. Cronograma do Projeto — 6 Semanas (Dias Úteis: Segunda a Sexta)

Semana	Milestone	Foco Principal	Responsáveis e Entregáveis	Status
Semana 1 (12-16/10)	M1: Concepção & Core Spec	Análise de medflow.md, ADRs e especificação base.	• Carlos: Core Spec v0.1 e README trilíngue. • Helder: Setup OCI Always Free e WSL. • Alessandro & Fernando: Estrutura Git e LICENSE. • Carlos: mediflow_schemas.py, NVIDIA NIM e SRE.	[OK] Concluído
Semana 2 (19-23/10)	M2: Modelagem & Motor LLM	Schemas Pydantic, motor multimodal e OCI Storage.	• Fernando: Ingestão de imagens e protótipo UX. • Helder: Bucket OCI mediflow-documentos-clinicos. • Alessandro: Kanban GitHub e catálogo de testes. • Carlos: Grafo LangGraph week3/agent.py e SRE.	[OK] Concluído
Semana 3 (26-30/10)	M3: Grafo Condicional & Workflows	Nós do StateGraph, rotas de Emergência, Rotina, HitL.	• Fernando: Webhooks week3/notifications.py. • Helder: OCI Storage e SQLite week3/storage.py. • Alessandro: FastAPI week3/api.py e auto-testes.	[EM CURSO] Semana 3
Semana 4 (02-06/11)	M4: Banco OCI & CI/CD	Segregação definitiva OCI, prontuário, CI/CD Actions.	• Helder: Validação de uploads OCI remotos. • Carlos: GitHub Actions CI, métricas de latência SRE. • Fernando & Alessandro: Otimização da UI e dados.	[PLANEJADO] Semana 4
Semana 5 (09-13/11)	M5: Interface Streamlit & HitL	Dashboard para auditor clínico e deploy na OCI.	• Fernando & Alessandro: Painel Streamlit HitL e visualizador. • Carlos: Conexão agente-interface e testes de carga. • Helder: Deploy em VM OCI Compute Always Free.	[PLANEJADO] Semana 5
Semana 6 (16-20/11)	M6: Demonstração & Submissão	Vídeo Demo no YouTube, validação final e submissão.	• Alessandro & Fernando: Gravação e edição do Vídeo Demo. • Carlos: Revisão final de conformidade e código. • Helder: Auditoria final de custos zero na OCI.	[PLANEJADO] Semana 6

4. Modelo Kanban no GitHub Projects (Labels & Prioridades)

O quadro do projeto no GitHub Projects utiliza automação via GitHub CLI (setup_github_kanban.sh) com a seguinte padronização de labels e responsabilidades:

- persona:carlos-sre-ia (#0052CC) — Carlos Magno: Tech Lead, SRE/DevOps, Arquitetura IA & Python Core
- persona:fernando-nexus (#008080) — Fernando Szekut: Integração de Agentes, Frontend/UX & Workflows
- persona:helder-data-oci (#D93F0B) — Helder: Especialista em Banco de Dados, Persistência OCI Always Free
- persona:alessandro-app (#5319E7) — Alessandro: Desenvolvedor Backend FastAPI, Módulo HitL & QA
- priority:critical-mvp (#FBCA04) — Requisitos obrigatórios do Checklist de Avaliação ONE G10
- priority:differential (#0E8A16) — Recursos de destaque (Painel Streamlit HitL, Webhooks, Deploy OCI Compute)

5. Entregáveis Oficiais do Hackathon ONE G10 (Tarefas 1 a 4)

[TAREFA 1] Documentação do Projeto (Formato Markdown)

O MediFlow é um agente autônomo e inteligente para triagem, extração de entidades e roteamento condicional de documentos clínicos heterogêneos (laudos, receitas e guias TISS), desenvolvido pelo Equipo 22 com LangGraph, NVIDIA NIM (Llama 3.2 11B Vision), Google Gemini, Pydantic v2 e persistência segregada no Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage (Camada Always Free).

- Equipe Oficial:
  1. Carlos Magno — Tech Lead & Líder SRE/DevOps (github.com/magnomct)
  2. Fernando Szekut — Integração de Agentes & Frontend/UX (github.com/FSzekut)
  3. Helder — Especialista em Banco de Dados & OCI Always Free
  4. Alessandro — Desenvolvedor Backend FastAPI & QA

[TAREFA 2] Vídeo Demo do Projeto (Link do YouTube)

- URL de Submissão: https://www.youtube.com/watch?v=MEDIFLOW_EQUIPO22_DEMO (Semana 6)
- Roteiro de 3 Minutos: Apresentação do desafio clínico (Alessandro); Demonstração do motor LangGraph com IA da NVIDIA nos cenários de Rotina e Urgência TEP com alertas SRE (Carlos); Demonstração do visualizador multimodal e webhooks (Fernando); Fila de Human-in-the-Loop no Streamlit com aprovação em 1 clique (Alessandro & Fernando); e Exibição do bucket OCI Always Free com custo zero auditado (Helder).

[TAREFA 3] Ferramentas da Equipe

- Linguagem & Frameworks: Python 3.12+, LangGraph, Pydantic v2, FastAPI e Streamlit.
- Modelos de IA: NVIDIA NIM (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct) e Google Gemini 2.0 Flash.
- Cloud & Dados: OCI Object Storage Always Free, OCI Autonomous Database (ATP), OCI Python SDK.
- DevOps & SRE: WSL2 Ubuntu 24.04, GitHub Actions CI, Pytest, Webhooks e Netlify.

[TAREFA 4] Links Oficiais do Repositório

- Repositório Git: https://github.com/ONE-G10-Brasil/G10-BRASIL-equipo-22-Medflow
- Documentação Trilíngue: https://github.com/ONE-G10-Brasil/G10-BRASIL-equipo-22-Medflow/blob/main/README.md
- Kanban do Projeto: https://github.com/ONE-G10-Brasil/G10-BRASIL-equipo-22-Medflow/projects
- Bucket OCI Object Storage: oci://mediflow-documentos-clinicos@<tenancy-namespace>